**Universidad National Autónoma de Nicaragua, León**

**Área de conocimiento de conocimientos de ciencias y tecnología**

**Área especifica de ingeniería en sistemas**




**Elaborado por:**

- Andy Dayana Hernandez Arrieta
- Alexandra Paola Lira Blandón
- Gleyssi Nereyda Barrera Pérez
- Jeisling Maria Muñoz Vallejos

**Docente:** Ing. Romulo Miranda

**Componente :** Proyecto Integrador

**Grupo: CTIS25-SABE2-GP2**

## Introducción

Este documento da continuidad al modelado del negocio presentado anteriormente, en el que se trabajaron los actores, los casos de uso y los diagramas de actividad del Sistema para Reportar y Dar Seguimiento a Fallas de Equipos de Cómputo. A partir de los ocho casos de uso definidos

Reportar Falla, Consultar Reporte, Dar Seguimiento a Falla, Registrar Equipo, Actualizar Estado de Falla, Registrar Solución, Consultar Historial de Fallas y Consultar Fallas Frecuente se plantea el modelo de datos que permitirá guardar y organizar la información del sistema.

El diseño incluye los tres productos solicitados para este hito: el Modelo Entidad-Relación (DER) con sus cardinalidades, la explicación del proceso de normalización hasta la Tercera Forma

Normal (3FN) y el Diccionario de Datos con los tipos de datos SQL y las restricciones principales.

## Modelo Entidad-Relación (DER)

### Entidades identificadas

Se identificaron ocho entidades principales. Todas son entidades fuertes, ya que pueden existir por sí mismas. No se consideraron entidades débiles porque tanto el seguimiento como la solución de una falla cuentan con su propio identificador.

| Entidad | Rol en el negocio |
|---|---|
| USUARIO | Representa a estudiantes, docentes y personal de mantenimiento. El rol permite diferenciar el tipo de usuario y sus funciones dentro del sistema. |
| LABORATORIO | Representa el salón o laboratorio de cómputo donde se encuentran ubicados los equipos. |
| EQUIPO | Representa una computadora u otro equipo de cómputo que puede presentar una falla. |
| CATEGORIA_FALLA | Catálogo utilizado para clasificar las fallas, por ejemplo, hardware, software, red o periféricos. |
| ESTADO_FALLA | Catálogo de estados que indican la situación de un reporte: Pendiente, En proceso, Resuelto o Cancelado. |
| REPORTE_FALLA | Registra la falla reportada por un usuario sobre un equipo. |
| SEGUIMIENTO | Guarda los avances que registra el personal de mantenimiento sobre un reporte. |
| SOLUCION | Registra la solución final aplicada a un reporte de falla. |

## Diagrama Entidad-Relación

El DER final debe mostrar las ocho entidades, sus atributos, las claves primarias (PK), las claves foráneas (FK) y las cardinalidades de cada relación. En esta versión se conserva el contenido del modelo original y se presenta de forma más clara en las relaciones y reglas de negocio.

### Cardinalidades de las relaciones

| Relación | Card. | Regla de negocio |
|---|---|---|
| LABORATORIO ↔ EQUIPO | 1 : N | Un laboratorio puede contener varios equipos y cada equipo pertenece a un solo laboratorio. |
| Relación | Card. | Regla de negocio |
| USUARIO ↔ REPORTE_FALLA | 1 : N | Un usuario puede generar varios reportes y cada reporte es generado por un único usuario. |
| EQUIPO ↔ REPORTE_FALLA | 1 : N | Un equipo puede tener varios reportes de falla a lo largo del tiempo. |
| CATEGORIA_FALLA ↔ REPORTE_FALLA | 1 : N | Cada reporte pertenece a una categoría y una categoría puede agrupar varios reportes. |
| ESTADO_FALLA ↔ REPORTE_FALLA | 1 : N | Un estado puede corresponder a muchos reportes y cada reporte tiene un único estado vigente. |
| REPORTE_FALLA ↔ SEGUIMIENTO | 1 : N | Un reporte puede tener varios registros de seguimiento. |
| USUARIO (personal) ↔ SEGUIMIENTO | 1 : N | El personal de mantenimiento puede registrar varios avances. |
| REPORTE_FALLA ↔ SOLUCION | 1 : 1 | Un reporte atendido puede tener como máximo una solución final registrada. |
| USUARIO (personal) ↔ SOLUCION | 1 : N | El personal de mantenimiento puede registrar soluciones para varios reportes. |

## Resolución de la relación Muchos a Muchos (N: M)

En el sistema existe una relación N: M entre USUARIO y EQUIPO. Un mismo usuario puede reportar fallas de diferentes equipos y, al mismo tiempo, un equipo puede recibir reportes de diferentes usuarios. Por eso, no sería conveniente colocar una clave foránea directa entre ambas tablas, ya que podría producir información repetida o valores múltiples en un mismo campo.

La solución consiste en utilizar REPORTE_FALLA como entidad asociativa:

USUARIO (1) —— (N) REPORTE_FALLA (N) —— (1) EQUIPO

REPORTE_FALLA: id_reporte, id_usuario [FK], id_equipo [FK], id_categoria [FK], id_estado [FK], fecha_reporte, descripcion_falla

De esta manera, la relación N: M se divide en dos relaciones 1:N. Además, REPORTE_FALLA permite guardar datos propios de cada reporte, como la fecha, la descripción, la categoría y el estado.

### Proceso de Normalización (1FN → 3FN)

La normalización se explica principalmente con REPORTE_FALLA y SEGUIMIENTO, ya que son las entidades transaccionales que concentran más información del sistema.

### Primera Forma Normal (1FN) — Atomicidad

Un diseño inicial podría intentar guardar en un mismo registro todos los equipos afectados, además del nombre y correo del usuario. Esto provocaría problemas porque algunos campos tendrían más de un valor.

**Ejemplo que viola 1FN:**

REPORTE (id_reporte, fecha, nombre_usuario, correo_usuario, equipos_afectados, descripcion_falla)

equipos_afectados = "PC-04, PC-07, IMPRESORA-02" (valor multivaluado)

**Diseño que cumple 1FN:**

REPORTE_FALLA (id_reporte, id_usuario [FK], id_equipo [FK], fecha_reporte, descripcion_falla)

En este diseño, cada reporte hace referencia a un solo equipo. Si se detectan fallas en varios equipos, se registran reportes independientes. Así, los campos son atómicos y la tabla tiene una clave primaria simple y definida.

**Segunda Forma Normal (2FN) — Dependencia funcional completa**

SEGUIMIENTO registra los avances que realiza el personal de mantenimiento sobre una falla. Si se utilizara una clave compuesta por id_reporte e id_personal, el nombre del personal dependería solamente de id_personal y no de la clave completa. Esto produciría una dependencia parcial.

**Ejemplo que viola 2FN:**

SEGUIMIENTO (id_reporte, id_personal, nombre_personal, fecha_actualizacion, comentario_avance)

**Diseño que cumple 2FN:**

SEGUIMIENTO (id_seguimiento [PK], id_reporte [FK], id_personal [FK], fecha_actualizacion, comentario_avance, id_estado [FK])

USUARIO (id_usuario [PK], nombre_completo, correo, rol, ...)

Al utilizar una clave primaria propia para SEGUIMIENTO y mantener los datos del personal en USUARIO, los atributos de SEGUIMIENTO dependen de su clave primaria completa.

**Tercera Forma Normal (3FN) — Dependencia transitiva**

Si REPORTE_FALLA almacenara también el nombre del laboratorio correspondiente al equipo, aparecería una dependencia transitiva. El laboratorio depende del equipo y el equipo está relacionado con el reporte.

**Ejemplo que viola 3FN:**

REPORTE_FALLA (id_reporte, id_equipo [FK], codigo_inventario, nombre_laboratorio, descripcion_falla, ...) nombre_laboratorio depende de id_equipo → id_laboratorio, no directamente de id_reporte.

**Diseño que cumple 3FN:**

REPORTE_FALLA (id_reporte, id_equipo [FK], descripcion_falla, ...)

EQUIPO (id_equipo [PK], codigo_inventario, id_laboratorio [FK])

LABORATORIO (id_laboratorio [PK], nombre_laboratorio, edificio)

Al separar EQUIPO y LABORATORIO, se evita guardar información repetida dentro de REPORTE_FALLA. De esta forma, los atributos no clave de cada entidad dependen directamente de su clave primaria.

**Resumen de las formas normales**

| Forma normal | Condición verificada en el diseño final |
|---|---|
| 1FN | Los campos son atómicos; un reporte se relaciona con un solo equipo y cada tabla tiene una clave primaria definida. |
| 2FN | No se utilizan claves compuestas que produzcan dependencias parciales; los datos del personal se mantienen en USUARIO. |
| 3FN | Se evitan dependencias transitivas; LABORATORIO, CATEGORIA_FALLA y ESTADO_FALLA se mantienen como entidades separadas. |

## Diccionario de Datos

A continuación se presentan las ocho tablas resultantes del DER en 3FN. Se mantiene la estructura original, pero se mejora la redacción de las descripciones y la presentación de los campos.

**Tabla: TBL_USUARIO — Entidad fuerte — estudiantes, docentes y personal de mantenimiento**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| usu_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del usuario. |
| usu_codigo | VARCHAR(15) | — | NOT NULL | UNIQUE | Carnet del estudiante o código institucional del docente/personal. |
| usu_nombre_completo | VARCHAR(100) | — | NOT NULL | — | Nombre completo del usuario. |
| usu_correo | VARCHAR(80) | — | NOT NULL | UNIQUE | Correo institucional utilizado para las notificaciones. |
| usu_telefono | VARCHAR(15) | — | NULL | — | Número de teléfono de contacto, de forma opcional. |
| usu_rol | ENUM('ESTUDIANTE','DOCENTE','MANTENIMIENTO') | — | NOT NULL | Valor por defecto: 'ESTUDIANTE' | Rol que determina los permisos del usuario en el sistema. |

**Tabla: TBL_LABORATORIO — Entidad fuerte — laboratorios y salones de cómputo**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| lab_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del laboratorio o salón. |
| lab_nombre | VARCHAR(60) | — | NOT NULL | — | Nombre o número del laboratorio, por ejemplo, 'Lab. Informática 3'. |
| lab_edificio | VARCHAR(60) | — | NOT NULL | — | Edificio o pabellón donde se encuentra el laboratorio. |
| lab_capacidad | INT | — | NULL | CHECK(lab_capacida d >= 0) | Cantidad de equipos que alberga el laboratorio. |

**Tabla: TBL_EQUIPO — Entidad fuerte — equipos de cómputo**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| equ_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del equipo. |
| equ_codigo_inventario | VARCHAR(20) | — | NOT NULL | UNIQUE | Código de inventario o activo fijo asignado por la universidad. |
| equ_tipo | ENUM('PC','IMPRESORA','PROYEC | — | NOT NULL | — | Tipo de equipo de cómputo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOR','SWITCH','OTRO') | | | | |
| equ_marca | VARCHAR(40) | — | NULL | — | Marca del equipo. |
| equ_modelo | VARCHAR(40) | — | NULL | — | Modelo del equipo. |
| equ_estado | ENUM('OPERATIVO','EN_REPARACION','DE_BAJA') | — | NOT NULL | Valor por defecto: 'OPERATIVO' | Estado operativo actual del equipo. |
| lab_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_LABORATORIO(lab_id) | Laboratorio donde está ubicado el equipo. |

**Tabla: TBL_CATEGORIA_FALLA — Catálogo — clasificación del tipo de falla**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| cat_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único de la categoría. |
| cat_nombre | VARCHAR(40) | — | NOT NULL | UNIQUE | Nombre de la categoría, por ejemplo, Hardware, Software o Red. |
| cat_descripcion | VARCHAR(150) | — | NULL | — | Descripción breve de las fallas que abarca la categoría. |

**Tabla: TBL_ESTADO_FALLA — Catálogo — ciclo de vida del reporte**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| est_id | INT AUTO_INCRE MENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del estado. |
| est_nombre | VARCHAR(30) | — | NOT NULL | UNIQUE | Nombre del estado: Pendiente, En proceso, Resuelto o Cancelado. |

**Tabla: TBL_REPORTE_FALLA — Entidad transaccional — reporte de falla**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| rep_id | INT AUTO_INCRE MENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del reporte. |
| rep_fecha | DATETIME | — | NOT NULL | Valor por defecto: fecha/hora actual | Fecha y hora en que se generó el reporte. |
| rep_descripcio n | VARCHAR(300) | — | NOT NULL | — | Descripción de la falla proporcionada por el usuario. |
| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
| usu_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_USUARIO(u su_id) | Usuario que reporta la falla. |
| equ_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_EQUIPO(equ_id) | Equipo sobre el cual se reporta la falla. |
| cat_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_CATEGORIA_FALLA(cat_id) | Categoría asignada a la falla reportada. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| est_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_ESTADO_FALLA(est_id); por defecto: 'Pendiente' | Estado vigente del reporte. |

**Tabla: TBL_SEGUIMIENTO — Entidad transaccional — historial de avancesç**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| seg_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único del registro de seguimiento. |
| rep_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_REPORTE_FALLA(rep_id) | Reporte al que pertenece el avance. |
| usu_id_personal | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_USUARIO(usu_id) | Personal de mantenimiento que registra el avance. |
| seg_fecha | DATETIME | — | NOT NULL | Valor por defecto: fecha/hora actual | Fecha y hora en que se registró el avance. |
| seg_comentario | VARCHAR(300) | — | NOT NULL | — | Descripción del avance realizado durante la atención. |
| est_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_ESTADO_FALLA(est_id) | Estado del reporte en el momento de registrar el avance. |

**Tabla: TBL_SOLUCION — Entidad transaccional — solución final**

| Campo | Tipo SQL | Clave | Nulidad | Restricciones | Descripción funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| sol_id | INT AUTO_INCREMENT | PK | NOT NULL | — | Identificador único de la solución. |
| rep_id | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_REPORTE_FALLA(rep_id); UNIQUE | Reporte que fue resuelto. La restricción UNIQUE mantiene la relación 1:1. |
| usu_id_personal | INT | FK | NOT NULL | Ref: TBL_USUARIO(usu_id) | Personal de mantenimiento que aplicó la solución. |
| sol_fecha | DATETIME | — | NOT NULL | Valor por defecto: fecha/hora actual | Fecha y hora en que se registró la solución. |
| sol_descripcion | VARCHAR(300) | — | NOT NULL | — | Descripción de la solución o atención aplicada. |
| sol_tiempo_horas | DECIMAL(5,2) | — | NULL | CHECK(sol_tiempo_horas >= 0) | Tiempo total de atención invertido, expresado en horas. |

## Conclusion

El modelo final está compuesto por ocho entidades organizadas hasta la Tercera Forma Normal. La relación N: M entre USUARIO y EQUIPO se resuelve mediante REPORTE_FALLA, que también permite registrar la información propia de cada falla.

Con esta estructura se pueden atender los ocho casos de uso definidos para el sistema, desde el reporte inicial de una falla hasta su seguimiento, solución y consulta del historial o de las fallas frecuentes. Además, la separación de las entidades ayuda a reducir la duplicación de información y evita problemas de actualización en la base de datos.